

AI 사이버작전활용 실습평가 안내서

1. 실습 개요

교육생은 제공된 군 관련 데이터셋 5개 중 1개 또는 그 이상을 선택하여 데이터의 특성을 분석하고, 적절한 머신러닝 모델을 적용한다. 머신러닝 분석 결과와 관련 규정·지침·업무절차 등으로 구성된 RAG 자료를 LLM에 연계하여 최종 분석보고서를 생성한다.

√ 전체 실습 흐름

데이터 확인 → 전처리 → 탐색적 분석 → 모델 선정·학습 → 성능평가 → 주요 결과 추출
→ RAG 구축·검색 → LLM 보고서 생성 → 최종 검토

2. 제출 결과물 ▶ 5개 파일을 자기 이름으로 압축해서 올려주세요.

1) full_pipeline_code.ipynb

- 데이터 전처리, 모델 학습, RAG 검색 및 LLM 보고서 생성까지 전 과정이 포함된 코드

2) data_prerprocessing.csv

- 결측값, 중복값, 이상값 및 범주형 변수를 처리한 .csv 파일

3) rag.csv

- 규정, 지침, 사례, 대응절차 등 작성한 RAG .csv 파일

4) dashboard.html

머신러닝 분석, RAG 검색, LLM 생성 결과 등이 포함된 .html 파일

5) result_summary.pdf

구글 독스에서 분석목적, 전처리 내용, 모델 성능, 주요 분석 결과, 인젝션 성공 여부 및 대응방안을 요약한 자료 1부 (자유 양식)

3. 데이터셋

1) 01_sms_spam_preprocessing_eval.csv (1,090행, 13열)

- 군종, 전역 당시 계급과 전역 후 취업정보를 이용해 전역 5년 후 소득을 예측하는 데이터

2) 02_android_malware_permissions_eval.csv (3,020행, 88열)

- 안드로이드 앱이 요청하는 권한 정보를 이용해 정상 앱과 악성 앱을 분류하는 데이터

3) 03_cisa_kev_ransomware_relation_eval.csv (1,673행, 12열)

- CISA의 실제 악용 취약점 목록을 이용해 특정 취약점이 랜섬웨어 캠페인에서 사용된 것으로 알려졌는지 분류하는 데이터

4) 04_smart_base_network_intrusion_eval.csv (3,025행, 48열)

- 네트워크 Flow 정보를 이용하여 정상 통신과 공격을 분류하는 데이터

5) 05_insider_threat_behavior_eval.csv (3,035행, 14열)

- 사용자의 로그인, USB 사용, 파일 복사, 외부 이메일 및 클라우드 업로드 기록을 이용해 내부자 위협 여부를 분류하는 데이터

4. 실습 시 참고 사항

※ 권고사항이며, 자유롭게 적용 및 작성해주세요

① 데이터 이해 및 전처리

- ✓ 데이터의 행·열, 주요 변수 및 자료형 확인
- ✓ 분석 목적과 목표변수 Label 정의
- ✓ 결측값, 중복값 및 이상값 확인·처리
- ✓ 문자형·범주형 변수 인코딩
- ✓ 분석에 불필요한 식별정보 및 컬럼 제거
- ✓ 필요시 정규화 또는 표준화 수행
- ✓ 전처리 전·후 데이터 변화 비교

② 데이터 분석 및 시각화

- ✓ 주요 변수와 목표변수의 분포 확인
- ✓ 클래스 불균형 여부 확인
- ✓ 변수 간 관계 및 주요 특징 분석
- ✓ 데이터 특성을 보여주는 그래프 작성
- ✓ 시각화 결과에 대한 업무적 의미 해석

③ 머신러닝 모델 적용

- ✓ 분류, 회귀, 군집화 또는 이상탐지 중 분석 유형 선정
- ✓ 분석목적에 적합한 머신러닝 모델 선택
- ✓ 학습용·시험용 데이터 분리
- ✓ 모델 학습 및 예측 수행
- ✓ 가능하면 2개 이상의 모델 성능 비교
- ✓ 최종 모델 선정 이유 작성

활용 가능 모델 예시:

- 분류: Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest, SVM 등
- 회귀: Decision Tree Regressor, Random Forest Regressor 등
- 군집화: K-means 등
- 이상탐지: Isolation Forest 등

④ 모델 성능평가 및 결과 분석

- ✓ 분석 유형에 적합한 평가 지표를 사용하고 결과를 해석
- 분류: Accuracy, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix 등
- 회귀: MAE, MSE, RMSE, R^2 등
- 군집화: Silhouette Score 등
- 이상탐지: 정상·이상 건수, 이상 비율 등
- ✓ 모델 결과 중 위험도 또는 업무상 중요도가 높은 주요 분석대상 n건 이상을

선정하고, 다음 내용을 정리

- 대상 ID
- 모델 예측 결과
- 예측 확률 또는 이상점수
- 주요 판단 근거
- 예상 위험요인
- 위험 수준
- 추가 확인사항

⑤ RAG 자료 구축 및 검색

분석 분야와 관련된 사례 및 조치절차 등 내부 RAG 자료로 구성한다. RAG 자료에는 다음 내용을 포함할 수 있다.

- 관련 업무규정 및 지침
- 위험도 판단기준
- 기존 유사사례
- 단계별 조치절차
- 예방 및 후속조치
- 담당부서 및 보고체계

주요 분석대상별 검색 질의를 작성하고, 검색된 문서의 내용과 유사도 점수를 확인한다.

⑥ 최종보고서 작성

최종 HTML 보고서에는 다음과 내용을 포함한다.

- 분석목적 및 데이터 개요
- 데이터 전처리 내용
- 적용 모델 및 선정 이유
- 모델 성능평가 결과
- 주요 분석대상 n건
- RAG 검색 결과 및 관련 근거
- 대상별 위험요인과 권고 조치사항
- 분석 결과의 한계와 교육생 최종 의견

5. 데이터셋 참고 사항

1) 01_sms_spam_preprocessing_eval.csv (1,090행, 13열)

- 군중, 전역 당시 계급과 전역 후 취업정보를 이용해 전역 5년 후 소득을 예측하는 데이터

컬럼명	설명
service_branch	복무한 군종
separation_cohort	전역 시기가 비슷한 인원을 하나의 집단으로 묶은 전역 코호트 코드
cohort_years	해당 전역 코호트가 포함하는 연도 또는 관찰 기간
occupation_code_level	군 직업분류 코드가 전체, 대분류, 세분류 중 어느 수준인지
dod_occupation_code	미 국방부 기준 군 보직·특기 분류 코드
paygrade_group	전역 당시 급여계급을 묶은 범주.
employed_year1	전역 후 1년 시점에 취업한 인원 수
nonemployed_year1	전역 후 1년 시점에 취업하지 않은 인원 수
median_earnings_year1	전역 후 1년 시점 취업자의 중위 연간소득
employed_year5	전역 후 5년 시점에 취업한 인원 수
nonemployed_year5	전역 후 5년 시점에 취업하지 않은 인원 수
median_earnings_year5	전역 후 5년 시점 취업자의 중위 연간소득
earnings_status_year5	전역 5년 후 소득값이 정상적으로 제공되는지, 결측 또는 비공개 상태인지

2) 02_android_malware_permissions_eval.csv (3,020행, 88열)

- 안드로이드 앱이 요청하는 권한 정보를 이용해 정상 앱과 악성 앱을 분류하는 데이터

컬럼명	설명
app_id	앱 레코드를 구분하기 위한 식별자
GET_ACCOUNTS	기기에 등록된 계정 목록에 접근하는 권한
BROADCAST_BADGE	앱 아이콘의 배지 정보를 변경하거나 알림을 전달하는 권한
READ_PROFILE	사용자 프로필 정보를 읽는 권한
MANAGE_ACCOUNTS	계정을 추가하거나 삭제하는 등 계정을 관리하는 권한
WRITE_SYNC_SETTINGS	계정 동기화 설정을 변경하는 권한
READ_EXTERNAL_STORAGE	외부 저장소에 저장된 파일을 읽는 권한
RECEIVE_SMS	새로운 SMS 메시지 수신을 감지하는 권한
READ_SETTINGS	시스템 또는 런처 설정정보를 읽는 권한
WRITE_SETTINGS	시스템 설정을 변경하는 권한
READ_GSERVICES	Google 서비스의 설정정보를 읽는 권한
DOWNLOAD_WITHOUT_NOTIFICATION	사용자에게 별도의 알림을 표시하지 않고 파일을 다운로드하는 권한
GET_TASKS	현재 실행 중이거나 최근 실행된 앱 작업을 조회하는 권한
WRITE_EXTERNAL_STORAGE	외부 저장소에 파일을 생성하거나 수정하는 권한
RECORD_AUDIO	마이크를 이용하여 음성을 녹음하는 권한
CHANGE_BADGE	앱 아이콘에 표시되는 배지 정보를 변경하는 권한
CHANGE_NETWORK_STATE	모바일 네트워크 연결 상태를 변경하는 권한

INSTALL_SHORTCUT	홈 화면에 앱 바로가기 생성하는 권한
READ_PHONE_STATE	전화번호, 통화 상태, 단말 식별정보 등에 접근하는 권한
CALL_PHONE	사용자의 별도 입력 없이 전화 발신 기능을 사용하는 권한
WRITE_CONTACTS	연락처 정보를 추가하거나 수정하는 권한
WRITE_USE_APP_FEATURE_SURVEY	일부 제조사 단말에서 앱 사용정보를 기록하는 권한
MODIFY_AUDIO_SETTINGS	볼륨, 스피커 등의 오디오 설정을 변경하는 권한
ACCESS_LOCATION_EXTRA_COMMANDS	위치정보 제공자에게 추가적인 명령을 전달하는 권한
INTERNET	인터넷을 통한 외부 통신을 수행하는 권한
MOUNT_UNMOUNT_FILESYSTEMS	파일시스템을 마운트하거나 해제하는 권한
UPDATE_BADGE	앱 아이콘에 표시되는 배지 숫자를 갱신하는 권한
AUTHENTICATE_ACCOUNTS	계정 인증 기능을 제공하거나 사용하는 권한
ACCESS_WIFI_STATE	현재 Wi-Fi 연결 상태와 네트워크 정보를 조회하는 권한
FLASHLIGHT	단말의 플래시 기능을 사용하는 권한
READ_APP_BADGE	다른 앱 또는 현재 앱의 배지 정보를 읽는 권한
USE_CREDENTIALS	계정에 저장된 인증정보를 사용하는 권한
CHANGE_CONFIGURATION	시스템의 구성정보를 변경하는 권한
READ_SYNC_SETTINGS	계정 동기화 설정을 읽는 권한
BROADCAST_STICKY	일정 시간 유지되는 브로드캐스트 메시지를 전송하는 권한
UPDATE_COUNT	런처 아이콘에 표시되는 알림 개수를 갱신하는 권한
SET_ALARM	시스템 알람을 설정하는 권한
RECEIVE	푸시 메시지 또는 제조사 메시징 서비스를 수신하는 권한
KILL_BACKGROUND_PROCESSES	다른 앱의 백그라운드 프로세스를 종료하는 권한
PROVIDER_INSERT_BADGE	배지 제공자에게 앱 배지 값을 기록하는 권한
WRITE_CALENDAR	일정 정보를 추가하거나 수정하는 권한
SEND_SMS	SMS 메시지를 발송하는 권한
REQUEST_INSTALL_PACKAGES	앱 내부에서 다른 APK 파일의 설치를 요청하는 권한
SET_WALLPAPER_HINTS	배경화면의 크기나 위치 관련 정보를 설정하는 권한
SET_WALLPAPER	단말의 배경화면을 변경하는 권한
RESTART_PACKAGES	특정 앱 패키지의 재시작을 요청하는 권한
BADGE_COUNT_WRITE	앱 아이콘에 표시되는 배지 숫자를 기록하는 권한
ACCESS MOCK_LOCATION	실제 위치가 아닌 모의 위치정보를 사용하는 권한
ACCESS_COARSE_LOCATION	기지국이나 Wi-Fi를 기반으로 대략적인 위치정보에 접근하는 권한
READ_LOGS	시스템이나 다른 앱의 로그정보를 읽는 권한
ACTIVITY_RECOGNITION	사용자가 걷기, 차량 이동 중인지 등의 활동 상태를 감지하는 권한
SYSTEM_ALERT_WINDOW	다른 앱의 화면 위에 팝업이나 오버레이 화면을 표시하는 권한
DISABLE_KEYGUARD	단말의 잠금화면을 비활성화하는 권한
USE_FINGERPRINT	지문 인증기능을 사용하는 권한
BADGE_COUNT_READ	앱 아이콘에 표시된 배지 숫자를 읽는 권한

CHANGE_WIFI_STATE	Wi-Fi를 켜거나 끄고 연결 상태를 변경하는 권한
READ_CONTACTS	단말에 저장된 연락처 정보를 읽는 권한
BILLING	앱 내 결제기능을 사용하는 권한
READ_CALENDAR	단말의 일정정보를 읽는 권한
RECEIVE_BOOT_COMPLETED	단말 부팅이 완료된 뒤 앱을 자동으로 실행하는 권한
WAKE_LOCK	앱 실행 중 단말이 절전 상태로 전환되지 않도록 하는 권한
ACCESS_FINE_LOCATION	GPS 등을 이용해 정밀한 위치정보에 접근하는 권한
BLUETOOTH	Bluetooth 통신기능을 사용하는 권한
CAMERA	카메라 기능을 사용하는 권한
CHECK_LICENSE	앱 라이선스가 정상인지 확인하는 권한
FOREGROUND_SERVICE	사용자에게 실행 중임을 알리는 포그라운드 서비스를 실행하는 권한
BLUETOOTH_ADMIN	Bluetooth 기기를 검색하거나 연결 설정을 관리하는 권한
VIBRATE	단말의 진동기능을 사용하는 권한
NFC	근거리 무선통신 기능을 사용하는 권한
RECEIVE_USER_PRESENT	사용자가 잠금화면을 해제한 이벤트를 수신하는 권한
CLEAR_APP_CACHE	앱 캐시 데이터를 삭제하는 권한
UNINSTALL_SHORTCUT	홈 화면의 앱 바로가기기를 제거하는 권한
UPDATE_SHORTCUT	홈 화면의 앱 바로가기 정보를 갱신하는 권한
ACCESS_NETWORK_STATE	현재 인터넷 및 네트워크 연결 상태를 조회하는 권한
BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE	앱이 어떤 경로를 통해 설치되었는지 관련 정보를 조회하는 권한
READ_SMS	단말에 저장된 SMS 메시지를 읽는 권한
PROCESS_INCOMING_CALLS	수신 전화의 상태를 확인하거나 통화 흐름을 제어하는 권한
Result	앱의 정상·악성 여부를 나타내는 변수

3) 03_cisa_kev_ransomware_relation_eval.csv (1,673행, 12열)

- CISA의 실제 악용 취약점 목록을 이용해 특정 취약점이 랜섬웨어 캠페인에서 사용된 것으로 알려졌는지 분류하는 데이터

컬럼명	설명
cveID	공개 취약점을 구분하는 CVE 식별번호
vendorProject	취약한 제품 또는 프로젝트를 제공한 제조사·개발조직
product	취약점이 존재하는 제품 또는 서비스의 이름
cwes	취약점 원인과 유형을 나타내는 CWE 코드
cve_year	CVE 식별번호에 포함된 취약점 발급연도
added_year	해당 취약점이 CISA KEV 목록에 추가된 연도
added_month	해당 취약점이 CISA KEV 목록에 추가된 월
remediation_days	KEV 목록 등재일부터 권고 조치기한까지 주어진 일수입
description_length	원본 취약점 설명문의 문자 수
action_length	CISA가 제시한 권고 조치 문장의 문자 수
has_cwe	해당 취약점에 CWE 코드가 존재하는지 나타냄
ransomware_related	해당 취약점이 알려진 랜섬웨어 캠페인에서 사용되었는지를 나타냄

4) 04_smart_base_network_intrusion_eval.csv (3,025행, 48열)

- 네트워크 Flow 정보를 이용하여 정상 통신과 공격을 분류하는 데이터

컬럼명	설명
asset_zone	네트워크 Flow가 발생한 군 자산망 구역
mission_criticality	해당 네트워크 또는 자산의 임무 중요도
flow_id	각 네트워크 통신 Flow를 구분하기 위해 부여한 식별
id	UNSW-NB15 원본 데이터의 레코드 식별번호입
dur	출발지와 목적지 사이의 네트워크 연결이 유지된 시간
proto	통신에 사용된 프로토콜 TCP, UDP, ICMP 등의 값
service	네트워크 통신에서 사용된 서비스 HTTP, DNS, FTP, SSH 등의 값
state	네트워크 연결의 상태
spkts	출발지에서 목적지로 전송된 패킷 수
dpkts	목적지에서 출발지로 전송된 패킷 수
sbytes	출발지에서 목적지로 전송된 전체 데이터 크기
dbytes	목적지에서 출발지로 전송된 전체 데이터 크기
rate	네트워크 연결에서 초당 전송된 패킷 수를 나타내는 전송률
sttl	출발지 패킷의 TTL 값
dttl	목적지 패킷의 TTL 값
sload	출발지에서 목적지 방향으로 전송된 초당 데이터량
dload	목적지에서 출발지 방향으로 전송된 초당 데이터량
sloss	출발지 방향에서 손실되거나 재전송된 패킷 수
dloss	목적지 방향에서 손실되거나 재전송된 패킷 수
sinpkt	출발지 방향 패킷 사이의 평균 시간 간격
dinpkt	목적지 방향 패킷 사이의 평균 시간 간격
sjit	출발지 방향 패킷 도착시간의 변동 정도를 나타내는 지터값
djit	목적지 방향 패킷 도착시간의 변동 정도를 나타내는 지터값
swin	출발지 측 TCP 윈도우 크기 한 번에 전송할 수 있는 데이터량
stcpb	출발지 측 TCP 시퀀스 번호의 기준값
dtcpb	목적지 측 TCP 시퀀스 번호의 기준값
dwin	목적지 측 TCP 윈도우 크기
tcprtt	TCP 연결 과정에서 측정된 전체 왕복 지연시간
synack	SYN 패킷을 보낸 후 SYN-ACK 패킷을 받을 때까지의 시간
ackdat	SYN-ACK 수신 이후 ACK 또는 데이터가 전송될 때까지의 지연시간
smean	출발지 방향으로 전송된 패킷의 평균 크기
dmean	목적지 방향으로 전송된 패킷의 평균 크기
trans_depth	HTTP 통신에서 발생한 요청 또는 트랜잭션의 깊이
response_body_len	HTTP 응답 본문의 데이터 크기

ct_srv_src	최근 연결 중 동일한 서비스와 출발지를 가진 연결의 수
ct_state_ttl	동일한 연결 상태와 TTL 조합을 가진 연결의 수
ct_dst_ltm	최근 일정 시간 동안 동일한 목적지로 연결된 횟수
ct_src_dport_ltm	최근 일정 시간 동안 동일한 출발지에서 같은 목적지 포트로 연결한 횟수
ct_dst_sport_ltm	최근 일정 시간 동안 동일한 목적지에 같은 출발지 포트로 연결한 횟수
ct_dst_src_ltm	최근 일정 시간 동안 동일한 출발지와 목적지 사이에서 발생한 연결 횟수
is_ftp_login	FTP 통신에서 로그인에 성공했는지를 나타냅니다.
ct_ftp_cmd	FTP 세션에서 사용된 명령의 수
ct_flw_http_mthd	해당 Flow에서 사용된 HTTP 요청 메서드의 수
ct_src_ltm	최근 일정 시간 동안 동일한 출발지에서 발생한 연결 수
ct_srv_dst	최근 연결 중 동일한 서비스와 목적지를 가진 연결의 수
is_sm_ips_ports	출발지와 목적지의 IP 또는 포트가 동일한 특수 조건인지
attack_cat	공격유형
label	정상 통신과 공격 통신을 구분

) 05_insider_threat_behavior_eval.csv (3,035행, 14열)

- 사용자의 로그인, USB 사용, 파일 복사, 외부 이메일 및 클라우드 업로드 기록을 이용해 내부자 위협 여부를 분류하는 데이터

컬럼명	설명
record_id	각 사용자 행동 레코드를 구분하는 평가용 식별자
user_id	행동을 수행한 사용자를 구분하는 가상 사용자 식별자
department	사용자가 소속된 조직이나 부서
role	사용자의 담당 직무 또는 보직
logon_count	관찰 기간 동안 사용자가 로그인한 전체 횟수
after_hours_logon_count	야간, 휴일 등 정규 근무시간 외에 로그인한 횟수
failed_logon_count	비밀번호 오류 등으로 로그인에 실패한 횟수
usb_connect_count	이동식 저장매체가 단말에 연결된 횟수
file_copy_count	관찰 기간 동안 파일을 복사한 횟수
external_email_count	조직 외부 주소로 이메일을 발송한 횟수
cloud_upload_count	외부 클라우드나 파일공유 서비스에 파일을 업로드한 횟수
job_search_visit_count	채용 또는 구직 관련 웹사이트에 접속한 횟수
print_count	문서를 인쇄하거나 출력한 횟수
is_insider_threat	해당 행동 레코드가 내부자 위협 시나리오에 해당하는지를 나타냄